

Bacharelado em Ciência da Computação - Computação Gráfica

Beatriz Regina Nahas

1. Introdução

O programa CodeBot configura-se como um ambiente computacional interativo desenvolvido com o propósito precípua de viabilizar o ensino de fundamentos algorítmicos e lógica de programação por meio de uma abordagem pedagógica que conjuga elementos de gamificação com programação visual por blocos. Esta ferramenta didática materializa-se como um jogo de navegação espacial no qual um robô virtual deve ser conduzido através de labirintos progressivamente mais complexos até alcançar um objetivo pré-determinado, utilizando para tanto um conjunto restrito de comandos estruturados que representam, em sua essência, as construções fundamentais da programação imperativa.

A arquitetura pedagógica subjacente ao sistema fundamenta-se na teoria construtivista de aprendizagem, postulada por Piaget e posteriormente desenvolvida por Papert no contexto do Logo, segundo a qual o conhecimento é ativamente construído pelo aprendiz através da interação com o ambiente e da resolução de problemas autênticos, sendo o erro concebido não como fracasso, mas como oportunidade legítima de aprendizado e refinamento conceitual. Do ponto de vista didático, o CodeBot estrutura-se em torno de seis fases que operam como cenários progressivos de complexidade crescente, cada qual concebido para introduzir e consolidar um conjunto específico de conceitos algorítmicos. A sequência curricular inicia-se com a noção elementar de sequência de comandos, avançando para a compreensão de estruturas de controle de fluxo como condicionais (SE... SENÃO) e laços de repetição (REPITA), culminando na síntese integrada destes conceitos em desafios que exigem raciocínio combinatório e planejamento estratégico.

2. Objetivo

O CodeBot tem como objetivo primordial promover o desenvolvimento do pensamento computacional e da competência algorítmica em aprendizes de programação, utilizando para tanto uma abordagem lúdica e visual que reduz as barreiras tradicionalmente associadas ao aprendizado inicial de programação. Especificamente, a ferramenta visa capacitar o usuário a compreender e aplicar os conceitos fundamentais da programação estruturada, incluindo sequenciamento de instruções, estruturas condicionais para tomada de decisão, laços de repetição para automação de processos iterativos, e a composição integrada destes elementos na construção de algoritmos funcionais. Ao longo das seis fases

progressivas, o sistema conduz o aprendiz desde a compreensão da noção elementar de sequência até a resolução de desafios que demandam o emprego combinado de diferentes estruturas de controle, estabelecendo assim uma trajetória de aprendizagem que respeita o desenvolvimento cognitivo do estudante.

Ademais, a ferramenta objetiva desenvolver habilidades metacognitivas e de resolução de problemas, na medida em que exige do usuário a capacidade de planejamento estratégico, análise de cenários, antecipação de resultados e depuração de erros. O processo de construção, execução e refinamento iterativo do programa reflete o ciclo fundamental da engenharia de software, preparando o aprendiz para enfrentar problemas computacionais mais complexos em estágios posteriores de sua formação. Nesse sentido, o CodeBot não se limita ao ensino de sintaxe ou semântica de uma linguagem específica, mas visa cultivar uma compreensão profunda dos princípios lógicos que subjazem a toda atividade de programação, transcendendo as particularidades de qualquer linguagem ou plataforma particular.

A estruturação em fases progressivas, com conceitos claramente delimitados e dificuldade gradualmente crescente, estabelece objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis para cada etapa do processo. Cada fase apresenta ao usuário um desafio específico, acompanhado de dicas contextuais e da explicitação do conceito central trabalhado, permitindo que o aprendiz direcione sua atenção para os aspectos mais relevantes do problema em questão. Ao final de cada fase, o sistema fornece feedback imediato sobre o sucesso ou fracasso da solução implementada, consolidando assim o aprendizado e preparando o terreno para a etapa subsequente.

3. Público-Alvo

O CodeBot foi concebido para atender a uma diversidade de públicos e contextos educacionais, caracterizando-se como uma ferramenta versátil capaz de se adaptar a diferentes faixas etárias, níveis de conhecimento prévio e objetivos pedagógicos. No âmbito da educação básica, a ferramenta destina-se primordialmente a estudantes do ensino fundamental II e ensino médio, na faixa etária compreendida entre 10 e 17 anos, período no qual o desenvolvimento cognitivo, segundo a teoria piagetiana, encontra-se no estágio das operações formais, caracterizado pela capacidade de raciocínio abstrato, pensamento hipotético-dedutivo e compreensão de estruturas lógicas complexas. A interface visual e a natureza concreta dos desafios propostos, entretanto, tornam a ferramenta igualmente acessível a crianças em estágios cognitivos anteriores, desde que devidamente mediadas por educadores, evidenciando a flexibilidade pedagógica do sistema.

No contexto do ensino superior, particularmente em cursos introdutórios de ciência da computação, engenharia de software e áreas correlatas, o CodeBot desempenha função relevante como ferramenta de nivelamento conceitual, permitindo que estudantes sem experiência prévia em programação desenvolvam o pensamento computacional e a familiaridade com estruturas algorítmicas antes de enfrentarem a complexidade sintática e semântica de linguagens de programação textuais. Esta abordagem, alinhada às recomendações da ACM (Association for Computing Machinery) para o ensino introdutório de computação, reduz significativamente a carga cognitiva associada à aprendizagem simultânea de sintaxe e lógica, permitindo que o estudante concentre-se inicialmente na compreensão dos conceitos fundamentais para posteriormente transpor este conhecimento para linguagens como Python, Java ou C++.

A ferramenta encontra aplicação igualmente significativa em contextos de educação não-formal, incluindo cursos de extensão universitária, oficinas de robótica educacional, clubes de programação e iniciativas de inclusão digital. A natureza autônoma do ambiente de aprendizagem, que fornece feedback imediato e dicas contextuais, possibilita tanto o estudo autodirigido quanto o uso em ambientes de aprendizagem colaborativa, nos quais os estudantes podem discutir estratégias, comparar soluções e aprender uns com os outros. Esta dimensão social da aprendizagem, enfatizada por Vygotsky em sua teoria socioconstrutivista, é particularmente potenciada pela estrutura do jogo, que admite múltiplas soluções para cada desafio, estimulando a criatividade e a diversidade de abordagens.

4. Modo de Uso

O processo de interação com o CodeBot estrutura-se em um fluxo de trabalho cíclico que integra planejamento, implementação, execução e depuração, refletindo o ciclo fundamental da engenharia de software e do pensamento computacional. O usuário inicia cada fase pela análise do cenário apresentado no painel central, no qual são visualizados a grade que constitui o ambiente do robô, a posição inicial deste, o objetivo a ser alcançado (representado por uma estrela com animação pulsante) e os obstáculos representados por paredes. Esta etapa de reconhecimento do problema exige do aprendiz a capacidade de leitura espacial e planejamento de rotas, competências cognitivas fundamentais que são mobilizadas e desenvolvidas ao longo do processo.

A fase de construção do programa ocorre no painel direito, para onde o usuário arrasta ou clica para adicionar blocos provenientes da paleta esquerda, compondo uma sequência de instruções que constitui o algoritmo a ser executado pelo robô. Cada bloco corresponde a um

comando específico – FRENTE, GIRAR $\rightarrow$, GIRAR $\leftarrow$, SE PAREDE, SENÃO, REPITA(3) e FIM – e é codificado visualmente por meio de cores distintas, facilitando o reconhecimento e a distinção entre diferentes tipos de instruções. O sistema impõe um limite máximo de blocos por fase, incentivando o aprendiz a buscar soluções concisas e eficientes, promovendo assim o desenvolvimento do pensamento computacional em sua dimensão de otimização de recursos. A estrutura de indentação visual, implementada automaticamente pelo sistema para blocos condicionais e de repetição, oferece suporte à compreensão do aninhamento de estruturas de controle, conceito frequentemente desafiador para iniciantes.

A execução do programa pode ser realizada em dois modos complementares, cada qual atendendo a objetivos pedagógicos distintos. O modo de execução contínua, acionado pelo botão "RODAR", permite ao aprendiz observar o fluxo completo do algoritmo em uma sequência animada, desenvolvendo a compreensão da noção de processamento sequencial e do efeito cumulativo das instruções sobre o estado do sistema. O modo de execução passo a passo, ativado pelo botão "PASSO", oferece uma experiência de depuração controlada, na qual cada instrução é executada individualmente mediante solicitação do usuário, permitindo a análise detalhada do estado do robô após cada comando e facilitando a identificação de erros lógicos no programa. Esta funcionalidade de depuração, fundamental no processo de aprendizagem, implementa o princípio pedagógico da "instrução com erro" (error-based instruction), no qual o aprendiz desenvolve compreensão mais profunda ao identificar, diagnosticar e corrigir seus próprios equívocos.

O sistema provê retroalimentação contínua ao usuário através de múltiplos canais: mensagens textuais informativas sobre o sucesso ou fracasso da execução, destacadas cromaticamente para ênfase; realce visual do comando sendo executado no painel do programa, estabelecendo correspondência entre código e execução; e animações suaves do robô no tabuleiro, que tornam perceptíveis os efeitos de cada instrução sobre o estado do sistema. Esta multiplicidade de canais de feedback atende aos princípios da teoria da carga cognitiva, de Sweller, ao distribuir a informação entre diferentes modalidades sensoriais e evitar a sobrecarga de um único canal, ao mesmo tempo em que atende a diferentes estilos de aprendizagem, contemplando aprendizes visuais, cinestésicos e verbais. A presença de dicas contextuais e a exibição do conceito central de cada fase oferecem suporte adicional à aprendizagem, funcionando como andaimes (scaffolds) que podem ser gradualmente removidos à medida que a competência do aprendiz se desenvolve.

5. Conclusão

O CodeBot constitui-se como uma contribuição significativa para o campo da educação computacional, oferecendo uma abordagem inovadora e pedagogicamente fundamentada para o ensino de lógica de programação. Ao combinar elementos de gamificação, programação visual por blocos e uma estrutura curricular progressiva, a ferramenta atende às necessidades de um público diversificado, desde crianças em idade escolar até estudantes universitários sem experiência prévia em programação. A implementação técnica robusta, baseada em bibliotecas gráficas profissionais, garante uma experiência de usuário fluida e envolvente, enquanto a arquitetura pedagógica, ancorada em teorias construtivistas e socioconstrutivistas da aprendizagem, assegura que o processo de ensino-aprendizagem seja significativo e duradouro.

Os objetivos educacionais do sistema são atingidos através de um design cuidadoso que integra múltiplos mecanismos de suporte à aprendizagem: progressão gradual de dificuldade, feedback imediato e multissensorial, dicas contextuais, modos de execução flexíveis e uma interface intuitiva que reduz a carga cognitiva do aprendiz. A ênfase no desenvolvimento do pensamento computacional e na compreensão de estruturas algorítmicas fundamentais prepara o usuário não apenas para desafios subsequentes em programação, mas também para a aplicação do raciocínio lógico em domínios diversos do conhecimento.

A flexibilidade da ferramenta, que se adapta a diferentes contextos educacionais e permite tanto o aprendizado autônomo quanto o colaborativo, amplia seu potencial de impacto e sua relevância no cenário educacional contemporâneo. Neste sentido, o CodeBot representa uma resposta concreta aos desafios do ensino de programação na era digital, oferecendo uma ponte acessível e motivadora entre o pensamento intuitivo e o raciocínio algorítmico estruturado, contribuindo assim para a formação de uma geração de cidadãos mais preparados para compreender e atuar em um mundo cada vez mais mediado por tecnologias computacionais.